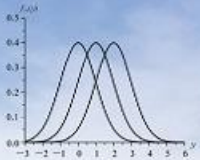
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材
全国高等农林院校“十三五”规划教材

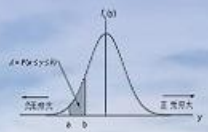
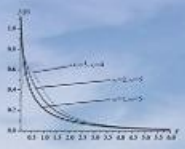
全国高等农林院校教材经典系列
全国高等农林院校教材名家系列
中国农业教育在线 数字课程配套教材

试验统计方法

第五版

盖钧镒　管荣展 ◎ 主编



首批全国优秀出版社　中国农业出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材
全国高等农林院校“十三五”规划教材
全国高等农林院校教材经典系列
全国高等农林院校教材名家系列

试验统计方法

第五版

盖钧镒　管荣展 ◎ 主编

中国农业出版社
北　京

内容简介

科学研究进入大数据时代，试验统计方法是基本课程。《试验统计方法》（第五版）供与植物生产有关的专业，包括农学、植物科学与技术、种子科学与工程、园艺、草业科学、植物保护、生物技术、农业资源与环境等专业使用。内容包括 16 章，可分为 7 个单元。第一单元在介绍科学研究基本过程、试验方案制订和试验误差及其控制的基础上进一步讲述田间试验的误差来源、土壤差异和控制误差的小区技术、试验设计、实施规则以及试验数据的获取。第二单元从样本试验数据最基本的描述统计开始，进而介绍研究对象总体的理论分布、统计数的抽样分布及统计数的理论概率。第三单元在误差理论的基础上引入通过假设测验进行统计推断的基本方法，介绍平均数比较的 u 测验和 t 测验，然后进一步介绍 F 测验和 χ^2 测验及其应用，包括计量数据的方差分析和计数数据的统计分析等。第四单元进入 2 个及 2 个以上变数间关系的分析，包括一元回归和相关、多元回归和相关及曲线回归。第五单元为方差分析的进一步应用，介绍单因素试验、多因素试验及不完全区组试验结果的统计分析。第六单元为总体参数估计方法和样本个体的聚类方法，是现代遗传分析中的基础知识。最后于第七单元介绍应用于调查研究的抽样调查方法、抽样结果的统计分析以及抽样方案的设计。本书内容（1）兼顾田间试验和实验室试验两方面的需求，在试验设计与分析和分子生物学数据分析两方面都做了安排，读者可以根据所学专业选择重点学习内容；（2）采用非数学性的方法叙述，深入浅出便于理解，并将回归的矩阵解法引入第五单元各类试验设计的分析，和 SAS 软件的应用相结合，以简化复杂试验设计的方差分析方法；（3）着重介绍方法和应用，每种方法均配有例题，可供比照使用。

本书内容有伸缩性，可供田间试验和统计方法、生物统计学、试验设计等不同课程使用。本书可以作为本科生、大专生的教材，研究生的参考书，也可供有关专业的教师、学生和研究人员参考应用。本教材配套的在线开放课程“生物统计学”获得了国家精品在线开放课程认定（https：//www. icourse163. org/learn/NJAU - 1001754031），读者可以参考。

谨将本书献给

《田间试验和统计方法》第一版和第二版主编马育华教授

本书同时献给

前四版的全体编审成员

第五版修订者

主　　编　盖钧镒（南京农业大学）
　　管荣展（南京农业大学）
参　　编　顾世梁（扬州大学）
　　智海剑（南京农业大学）
　　韩立德（安徽农业大学）
　　贺建波（南京农业大学）

第一版编审者

主　　编　马育华（南京农学院）
参　　编　周承钥（浙江农业大学）
　　盛承师（湖南农学院）
　　卢宗海（北京农业大学）
　　莫惠栋（江苏农学院）
　　李佐坤（华中农学院）
　　孙广芝（吉林农业大学）
审　　稿　除上述同志外，尚有：
　　邱　厥（西南农学院）
　　范　濂（河南农学院）
　　王鸿钧（西北农学院）
　　韩承伟（内蒙古农牧学院）
　　孙直夫（安徽农学院）
　　张全德（浙江农业大学）
　　翟婉萱（沈阳农学院）
　　姜藏珍（山西农学院）
　　林德光（华南热带作物学院）

第二版修订者

主　　编　马育华（南京农业大学）

参　　编　卢宗海（北京农业大学）

莫惠栋（江苏农学院）

盖钧镒（南京农业大学）

张全德（浙江农业大学）

马泽仁（南京农业大学）

审　　稿　除上述人员外，尚有：

周承钥（浙江农业大学）

范　濂（河南农学院）

翟婉萱（沈阳农业大学）

姜藏珍（山西农业大学）

第三版修订者

主　　编　盖钧镒（南京农业大学）

参　　编　翟虎渠（南京农业大学）

胡蕴珠（南京农业大学）

蒯建敏（扬州大学）

管荣展（南京农业大学）

章元明（南京农业大学）

审　　稿　潘家驹（南京农业大学）

孔繁玲（中国农业大学）

第四版修订者

主　　编　盖钧镒（南京农业大学）

参　　编　管荣展（南京农业大学）

顾世梁（扬州大学）

智海剑（南京农业大学）

金文林（北京农学院）

韩立德（安徽农业大学）

第五版前言

《试验统计方法》作为农科院校的教材，原名《田间试验和统计方法》，2000年第三版时更用现名。当时因为高等农林院校发展了植物生产及其生物学基础类专业（农学、种子科学与工程、园艺、草业科学、植物保护、生物技术、农业资源与环境、植物科学与技术等），都需要修读试验研究和统计方法课程，这些专业的研究并不限于田间，许多都在实验室，因而课程的内容需要从田间试验拓展到实验室试验，课程的名称相应地也必须适应这个需求。现在看来，本书改名是适当的。因为植物生产与生命科学类专业在扩展，试验研究由田间扩展到温室、网室和实验室；大学教材需要有宽的知识面，便于提供课堂授课与自学结合的主动学习的机会；尤其因为农业的两大研究手段都跨入了大数据的行列，一是与作物基因型相关的分子生物学和基因组学，一是与作物表型测定有关的光谱和遥感技术。从大数据整理分析中做出严密的推论，试验统计方法是最基本的课程。

《田间试验和统计方法》教材是在马育华教授和他的同事们从事“生物统计”和“田间试验技术”教学时编写教材的结晶，最早是1960年的油印本，1979由马育华教授组织专家集体编写作为全国高等农业学校统编教材出版，后于1985年修订再版一次。《试验统计方法》作为《田间试验和统计方法》的重编版，沿用了《田间试验和统计方法》内容体系的框架，加进了适于不同专业的应用例题，更改了书名。

植物生产类科学及生物学基础的研究涉及多层次的试验，实验室的试验是基础性研究所必需的，温室、网室的试验是应用性基础研究常用的，田间试验是研究结果走向大田应用的桥梁，抽样调查是在非严格控制条件下的抽样试验。不论哪个层次的试验，统计分析的基本原理是相同的，但不同对象有千变万化的应用方式和内涵，研究工作者要善于运用不同层次的试验探索由浅入深的科学问题，又能够将研究的理性成果反馈到植物生产的实际。

鉴于以上理解，《试验统计方法》修订时做了如下考虑：(1) 教学对象为植物生产及生物学基础类有关专业，包括农学、植物科学与技术、种子科学与工程、园艺、草业科学、植物保护、生物技术、农业资源与环境等。(2) 以田间试验和统计方法为重点，但注意到温室、网室和实验室试验的应用与需求。(3) 教材在内容上有伸缩性，以便各院校各专业开设不同学时的课程有选择的余地。为兼顾不同专业需要适当扩充内容，并注意例题要兼顾各专业，通过例题启发在不同专业领域的应用。(4) 为便于植物生产类及有关专业学生的阅读，本教材的写法是非数学性的，要求易于理解和体会。

按照上述编写原则，本教材在写作上做了以下几方面安排：(1) 保持原有绪论、田间试验设计与实施、描述统计、统计推断、方差分析、χ^2 测验、参数估计方法、直线回归与相关、多元回归、曲线回归、单因素试验统计分析、多因素试验统计分析、不完全区组试验统计分析、抽样方法等基本框架；(2) 将原直线回归与相关一章中的协方差分析转到单因素试验统计分析一章；(3) 单因素试验一章随机区组和拉丁方设计的分析（包括协方差分析）按常规公式介绍平方和的分解与计算后，引进了方差分析的多元回归矩阵解法，并将 SAS 软件的 ANOVA、GLM 程序用于以后多因素试验和不完全区组试验的分析，但为便于和公式解法相比较，在以矩阵解法为主时仍将平方和公式列出；(4) 将原“参数估计方法”改为“简单分布和混合分布的参数估计方法”，其中增加混合分布参数估计内容为学生理解基因、QTL 定位的统计分析方法提供基础知识。将此章和“聚类分析”一章移到后面作为第十三章和第十四章，使基本统计推断框架保持连续；(5) 适应现代计算机教学的发展，全书例题及有关部分均列出了 SAS 统计软件应用的提示，并纳入附录中；(6) 增加内容，但尽量简化文字，适当减小篇幅。

本教材由第四版各位编者完成各原编章节的修订，新增贺建波新编了简单分布和混合分布的参数估计方法一章中的混合分布一节。在初稿基础上由盖钧镒和管荣展进行贯穿统稿工作，包括实习指南、附表、附录（SAS 简介与范例）、索引与术语、参考书目的核对修订等，这是一项繁复的保证全书连贯平衡的工作。定稿过程中为使全书进一步贯穿、均衡又不过多增加篇幅，内容上做了适当调整和增删。定稿过程中做了较多的更动，主编感谢各位参编人员的理解，惠允变更和割爱。

尽管修订这本教材的期限是宽裕的，但各位编者的教学、研究工作均繁忙，因而成稿还是很匆促的；对教材内容做的调整也只是一种尝试，有待实

践的检验；加上水平有限，书稿中必然还存在许多缺点、错误和不足之处，恳请各位读者随时指正，以便再次修订时改进。

2020 年 2 月

第一版前言

田间试验和统计方法是农学的专业基础课。根据全国高等农业院校农学专业教育计划，本课程的教学要求，首先，学习有关田间试验的基本知识，了解在进行试验过程中选用试验方案、控制试验误差以及设计和实施试验的一些基本方法。其次，学习有关试验数据分析的基本技能，例如整理试验数据和计算平均数、变异数等，从而对试验所获结果有一个数量概念。第三，学习有关从试验数据进行归纳的统计推断原理和程序，从而对于样本与总体的关系以及试验的偶然因素性质有一个清楚概念，因而能对试验结果做出科学的结论。

在编写过程中，参加同志除多次讨论了本课程的教学要求外，也讨论了深度、广度。认为在广度方面必须介绍田间试验的基本概念和与田间试验有密切联系而又广泛应用的统计方法两个部分。在深度方面则必须介绍田间试验和统计的基本知识和技能，便于进行科学试验；介绍近代试验统计理论而又密切联系我国当前田间试验的实际需要，为科技的现代化提供研究手段；介绍着重于删繁就简，清晰易懂的统计内容，而不计较于数学公式的推导等。根据这些原则来指导编写本教材的具体内容。

本课程内容共分 12 章。第一章田间试验的基本概念，着重讲述田间试验的任务、类型和有关试验误差、试验方案等。第二章提出试验数据的整理方法，例如制作次数分布表和分布图以及计算平均数、变异数等描述性质的统计方法。第三章从理论上讲述变数的理论分布（包括二项式分布和正态分布）、统计数的抽样分布（包括样本平均数及其差数的抽样分布），使学生学习后在统计推断上有了理论基础；概率的基本概念也在本章开始时讲授。第四章的统计假设测验和第五章的方差分析则是应用了科学的归纳方法，从样本推断总体的主要统计方法；从这两章讲授了主要的统计假设测验方法，例如 u 测验、t 测验和 F 测验。第六章、第七章和第八章共 3 章则介绍了当前田间试验常用的试验设计及其原理，以及田间布置、实施的具体内容；试验

结果的分析方法，包括单因素试验（第七章）和多因素试验（第八章）的分析，同时也介绍了目前常用的正交设计及其分析。第九章和第十章两章介绍两个及多个变数的关系的统计方法，包括两个变数的直线回归与相关、多个变数的线性回归与相关。第十一章讲述次数数据的分析方法；由于本章讲及χ^2分布的应用，因之也解释变异数的测验和比较方法。至此，统计方法中4种主要统计测验：u测验、t测验、F测验和χ^2测验均已一一介绍。第十二章讲授田间抽样的基本概念和分析方法。书后附有统计用表14个以及统计符号解释等。

全书要求学生具有高中水平的数学基础（仅有几处提及微积分概念）和一定的农学知识。由于本书是一本教科书，为使学生切实掌握基本要领和计算技能，书中有较多例题说明，并在每章之末附有习题，计算题则附有答案，便于习题课采用或作为课外练习用。

考虑到本课程的教学时间，一般院校可仅讲授10章，而将第十章“多元回归和相关”和第十二章“田间抽样”作为参考资料，但是，有条件的院校也可以加讲这两章。另外，在各章有些较困难节、段则标以“*”号，讲授时将其略去也不失全书的系统性。这样，在一个学期内（周学时4小时）可以授完本课。

本书如有错误或不确切之处，恳请批评指正，以便日后修改。

编　者

1978年10月

第二版前言

《田间试验和统计方法》教材自1979年发行在全国各高等农业院校试用以来，已历时4年有余，在试用过程中积累了不少教学经验。随着高等农业教育、科研和生产实践的不断发展，为了进一步完善教材内容，主编单位南京农业大学受农牧渔业部的委托，组织成立了《田间试验和统计方法》教材修订编审小组，负责在原教材的基础上修编第二版《田间试验和统计方法》。一年来，编审小组收集了20多所高等农业院校意见，普遍认为本教材是一本既有理论阐述又有实践内容，比较完整、系统，内容比较丰富的教材，但也认为为了使教材更符合当前学科的普遍水平业已提高的情况，满足学科发展的需要，使之继续保持科学性、系统性和现代性，更臻完善，需及早进行修订。编审小组根据这些意见和本学科当前的进展，对原教材进行了全面的修订。修订本仍保持原来章目共12章，但其中有些章节系新编，如增添了第三章理论分布的泊松分布，第六章的条区、再裂区试验设计，第十章的多元回归方程和正规方程组的矩阵解法等；有的删旧布新，例如第八章删去正交试验设计和统计分析，增编了条区试验与再裂区试验及多年、多点的联合区域试验的统计分析方法，第十二章删去了两级抽样和多级抽样等；有的在章节的内容安排上做了一定的调整，并普遍地加强了田间试验和统计分析方法的基本原理阐述和与实际应用的联系，对各章所附习题亦做了些改动。此外，还增附了田间试验和统计术语的英汉对照和进一步学习的参考书目，供读者参阅。

本次教材由北京农业大学修订第四章和第五章，江苏农学院修订第九章和第十章，浙江农业大学修订第一章和第六章，南京农业大学修订第二章、第三章、第七章、第八章、第十一章和第十二章。在本次教材审稿时承蒙参加审稿的教授、专家们提出了很多宝贵的意见。在审稿和定稿过程中，得到了浙江农业大学的热情协助，在此谨表由衷的感谢。由于时间仓促，水平有限，

本教材从形式到内容都还会存在着许多缺点和不足之处，恳望广大师生和各方面的读者不吝珠玉，随时指正，以便再次修订时改进。

编　者

1985 年 6 月

第三版前言

《田间试验和统计方法》教材自1979年出版发行并在全国农业院校试用以来，已有20年的使用经历。其间于1985年修订再版一次，前后二版发行量近40万册。这本教材得到教学、科研单位师生和研究人员的广泛接纳、应用，说明了它在人才培养、研究工作中起过重要作用，因而获得了1996年农业部优秀教材一等奖和1997年国家级教学成果一等奖。

根据教育部规定，随着时代的发展，教材要定期修订、重编，以适应新时代的需要。教学改革的发展，趋向拓宽专业面。教育部对高等教育专业目录做了新的调整，对教材提出了新的要求。农业部科教司决定将《田间试验和统计方法》重编，并纳入了教育部的“国家重点教材建设”和“面向21世纪课程教材”计划。

接受《田间试验和统计方法》重编任务后，聘请了多年从事这门课程教学和研究的专家组成编写小组。经广泛的调查研究确定了重编这本教材的一些原则性意见，包括（1）教学对象从农学专业扩展为植物生产类有关专业，包括农学、园艺、草业、植物保护、生物技术、农业资源与环境等。（2）田间试验是植物生产类专业最基本的科学实验，尽管现代农业科学研究采用了大量的温室及实验室的试验，但田间试验仍是最重要的，因此本教材的内容仍侧重在田间试验和统计方法上，但注意到实验室的应用。（3）教材在内容上有伸缩性，以便各校各专业开设不同学时的课程有选择的余地。为兼顾不同专业需要适当扩充内容。并注意通过例题启发在不同专业领域的应用。（4）为便于植物生产类及有关专业学生的阅读，本教材的写法是非数学性的，要求易于理解和体会。

按照上述编写原则，本教材在总体框架和写作上做了以下几方面的调整：（1）增设绪论一章介绍科学试验的基本概念，将田间试验的设计与实施，由原第一章和第六章合为一章；（2）保持原有描述统计、统计推断、相关回归、田间试验设计和分析、χ^2测验、抽样方法等基本框架；（3）增加参

数估计方法、曲线回归、不完全区组设计和统计分析等3章；（4）在χ^2应用、回归分析、多因素试验、抽样调查方面扩展应用内容，其中为说明混杂设计的方法将第一版中曾有的正交试验法改写后重新纳入本书；（5）增加内容，但不增加太多篇幅，文字力求简明；（6）适应现代计算机教学的发展，增编SAS统计软件应用的附录；（7）为加强实践教学增加了“实习指南”供选用，同时还增加了习题的数量；（8）符号体系及术语在第一版和第二版基本上进一步规范化；将试验处理看作自变量，试验数据看作依变量并统以y表示。

本教材的名称直到完稿时才决定采用原名的简称《试验统计方法》，其原因一是简化后便于称呼，二是更切合于不同专业的需要。这只是一次尝试，是否妥当有待实践的检验。

本教材第一章、第七章、第十四章和第十五章由盖钧镒，第二章、第六章和第十二章由胡蕴珠，第三章、第四章和第五章由翟虎渠，第八章和第十三章由管荣展，第九章、第十章和第十一章及实习指南由蒯建敏编写或修订，插图及SAS简介由管荣展编制，其他附表、附录、索引由管荣展、章元明编写、修订。全书由盖钧镒、章元明负责统稿，最后由主编定稿。定稿过程中为保证全书贯穿平衡，内容上做了适当调整和增删。本教材的编写是全体编者和工作人员共同努力的结果，感谢全体人员的相互配合和共同努力。特别要感谢两位审稿专家在百忙中不辞辛劳，对文稿提出了许多宝贵意见，使教材更趋完善。还要感谢何小红同志在教材汇编定稿打印过程中所做出的贡献，由于他细致踏实的工作，使本教材在格局、体例、术语、符号上尽可能保持一致。

在本教材即将完稿付印的时候，编者特别怀念本书的第一版和第二版主编马育华教授。本书的基本框架是马育华教授数十年从事试验统计教学工作的结晶，同时也是前两版编写组人员共同努力的结果。感谢他们为本书的重编奠定了良好的基础。

尽管编写这本教材的时间是充裕的，但成稿还是很匆促的，对教材内容做的调整也只是一种尝试，有待实践的检验，加上主编水平有限，书稿中还存在许多缺点、错误和不足之处，恳请各位读者随时指正，以便再次修订时改进。

盖钧镒

1999年12月

第四版前言

《试验统计方法》第三版自2000年出版发行并在全国农业院校使用以来，又已逾12年，印数约10万。这期间国内种植业与生命科学的教育飞速发展，尤其分子生物学和种业领域的研究激发了对试验统计知识的需求。现在看来，书名由《田间试验和统计方法》改为《试验统计方法》是适当的。因为植物生产与生命科学类专业在扩展，试验研究由田间扩展到温室、网室和实验室；大学教材需要有拓宽的知识面，便于提供课堂授课与自学结合的主动学习的机会。

《田间试验和统计方法》教材是在马育华教授和他的同事们从事“生物统计”和“田间试验技术”教学时编写教材的结晶，最早是1960年的油印本，1978年由马育华教授组织专家编写作为全国高等农业学校统编教材出版，后于1985年修订再版，前后二版发行量近40万册。《试验统计方法》是《田间试验和统计方法》的重编版，沿用了《田间试验和统计方法》内容体系的框架，加进了适于不同专业的应用例题。2012年10月12日是马育华教授百年诞辰，为纪念马育华教授主持的编写组对这本教材所做的开创性工作，本届编写组谨将这次修订本的出版作为向马育华教授和历届编写组的献礼。

植物生产类科学及生命科学基础的研究涉及多层次的试验，实验室的试验是基础性研究所必需的，温室、网室的试验是应用性基础研究常用的，田间试验是研究结果走向大田应用的桥梁，抽样调查是在非严格控制条件下的抽样试验。不论哪个层次的试验，统计分析的基本原理是相同的，但不同对象有千变万化的应用方式和内涵，研究工作者要善于运用不同层次的试验探索由浅入深的科学问题，又能够将研究的理论成果反馈到植物生产的实际。

鉴于以上的理解，本次修订做了如下考虑：(1) 教学对象为植物生产及生物学基础类有关专业，包括农学、种子科学与工程、园艺、草业科学、植

物保护、生物技术、农业资源与环境、植物科学与技术等。(2) 以田间试验和统计方法为重点，但注意温室、网室和实验室试验的应用与需求。(3) 教材在内容上有伸缩性，以便各校各专业开设不同学时的课程有选择的余地。为兼顾不同专业需要适当扩充内容，并注意例题要兼顾各专业，通过例题启发在不同专业领域的应用。(4) 为便于植物生产类及有关专业学生的阅读，本教材的写法是非数学性的，要求易于理解和体会。

按照上述编写原则，本次修订在写作上做了以下几方面安排：(1) 保持原有绪论、田间试验设计与实施、描述统计、统计推断、方差分析、χ^2测验、参数估计方法、直线回归与相关、多元回归、曲线回归、单因素试验统计分析、多因素试验统计分析、不完全区组试验统计分析、抽样方法等基本框架；(2) 增设种质资源和分子数据常用的“聚类分析”一章；(3) 将原直线回归与相关一章中的协方差分析转到单因素试验的统计分析一章；(4) 单因素试验一章随机区组和拉丁方设计的分析（包括协方差分析）按常规公式介绍平方和的分解与计算后，引进了方差分析的多元回归矩阵解法，并将SAS软件的ANOVA、GLM程序用于以后多因素试验和不完全区组试验的分析，但为便于和公式解法相比较，在以矩阵解法为主时仍将平方和公式列出，引进方差分析的矩阵解法是本次修订的最主要内容；(5) 适应现代计算机教学的发展，全书例题及有关部分均列出了SAS统计软件应用的提示，并纳入附录中；(6) 增加内容，但尽量简化文字，适当减小篇幅。

本次修订工作，令人伤感的是北京农学院的金文林教授英年早逝，他对所分配的任务曾想做较大的修改，病中还在做努力，但未完成；他的夫人从电脑中找到了未竟草稿，后交由安徽农业大学韩立德续完初稿。本教材第一章、第七章、第十五章和第十六章由盖钧镒修订，第二章和第三章由智海剑修订，第四章、第五章、第八章和第十四章由管荣展修订，第六章和第十三章由金文林和韩立德修订，第九章、第十章和第十一章由顾世梁完成修订初稿，第十二章由顾世梁新编初稿。在初稿基础上需要做好前后贯穿统稿工作，以求全书格调一致。韩立德参加了部分章节的统稿，主要的统稿工作由管荣展完成，包括实习指南、附表、附录（SAS简介与范例）、索引与英汉术语对照表、主要参考文献的核对修订等，这是一项繁复的保证全书连贯平衡的工作。全书由主编会同管荣展定稿，定稿过程中为使全书进一步贯穿、均衡又不增篇幅，内容上做了适当调整和增删。将协方差分析从第九章转到第十三章；第十二章初稿中有关动态聚类部分暂未编入；第十三章中方差分析的平方和分解在公式解法基础上引入方差分析的矩阵解法；第十四章中多因素试验以基于矩阵模型的软件计算为主，配有公式备用，混杂设计试验完

全纳入正交设计；第十五章不完全区组试验完全改为矩阵解法；第十六章抽样调查例题配以SAS软件解法。定稿过程中做了较多的更改，主编感谢各位参编人员的理解，惠允变更和割爱。这次修订、完稿是全体编者和工作人员相互配合、共同努力的结果。

尽管修订这本教材的时间是宽裕的，但各位编者的教学、研究工作均繁忙，因而成稿还是很匆促的；对教材内容做的调整也只是一种尝试，有待实践的检验；加上水平有限，书稿中必然还存在许多缺点、错误和不足之处，恳请各位读者随时指正，以便再次修订时改进。

盖钧镒

2013年3月

目 录

第五版前言
第一版前言
第二版前言
第三版前言
第四版前言

第一章 绪论——科学试验及其误差控制 …… 1

第一节 科学研究与科学试验 …… 1
一、农业和生物学领域的科学研究 …… 1
二、科学研究的基本过程和方法 …… 1
第二节 试验方案 …… 3
一、试验的因素和水平 …… 3
二、试验的指标和效应 …… 5
三、制订试验方案的要点 …… 7
第三节 试验误差及其控制 …… 8
一、试验数据的误差和精确性 …… 8
二、试验误差的来源 …… 9
三、随机误差的规律性 …… 10
四、随机误差的层次性 …… 10
五、试验误差的控制 …… 11
第四节 试验统计学的发展和本课程的主要内容 …… 11
一、试验统计学的发展 …… 11
二、本课程的主要内容 …… 12
习题 …… 12

第二章 田间试验的设计和实施 …… 14

第一节 田间试验的特点和要求 …… 14
一、田间试验的特点 …… 14

二、田间试验的基本要求 …… 14
第二节 田间试验的误差和土壤差异 …… 15
一、田间试验的误差 …… 15
二、试验地的土壤差异 …… 17
三、试验地的选择和培养 …… 18
第三节 田间试验设计的原则 …… 19
一、重复原则 …… 19
二、随机排列原则 …… 19
三、局部控制原则 …… 19
第四节 控制土壤差异的小区技术 …… 20
一、试验小区的面积 …… 20
二、试验小区的形状 …… 21
三、重复次数 …… 22
四、对照区的设置 …… 22
五、保护行的设置 …… 23
六、重复区（或区组）和小区的排列 …… 23
第五节 常用的田间试验设计 …… 23
一、顺序排列的试验设计 …… 24
二、随机排列的试验设计 …… 25
第六节 田间试验的实施 …… 30
一、田间试验计划的制订 …… 30
二、试验地的准备和田间区划 …… 31
三、种子准备 …… 32
四、播种或移栽 …… 32
五、栽培管理 …… 33
六、收获和脱粒 …… 33
第七节 田间试验的观察记载和测定 …… 34
一、田间试验的观察记载 …… 34
二、田间试验中的取样测定 …… 34
第八节 温室和实验室的试验 …… 35
习题 …… 35

第三章 次数分布和平均数、变异数 …… 37

第一节 总体和样本 …… 37
一、总体 …… 37
二、样本 …… 37
第二节 次数分布 …… 38

一、试验资料的性质和分类 …… 38
二、次数分布表 …… 38
三、次数分布图 …… 43
第三节　平均数 …… 45
一、平均数的意义和种类 …… 45
二、算术平均数的计算方法 …… 45
三、算术平均数的重要特性 …… 46
四、总体平均数 …… 46
第四节　变异数 …… 47
一、极差 …… 47
二、方差 …… 47
三、标准差 …… 48
四、变异系数 …… 50
第五节　理论总体（群体）的平均数和标准差 …… 50
习题 …… 51

第四章　理论分布和抽样分布 …… 53

第一节　事件、概率和随机变量 …… 53
一、事件和事件发生的概率 …… 53
二、事件间的关系 …… 54
三、计算事件概率的法则 …… 55
四、随机变量 …… 56
第二节　二项式分布 …… 56
一、二项总体及二项式分布 …… 56
二、二项式分布的概率计算方法 …… 57
三、二项式分布的形状和参数 …… 59
四、多项式分布 …… 59
五、泊松分布——二项式分布的一种极限分布 …… 60
第三节　正态分布 …… 61
一、二项式分布的另一种极限——正态分布 …… 62
二、正态分布曲线的特性 …… 64
三、计算正态分布曲线区间面积或概率的方法 …… 65
第四节　抽样分布 …… 69
一、统计数的抽样及其分布参数 …… 69
二、正态分布总体的统计数抽样分布 …… 74
三、二项总体的统计数抽样分布 …… 76
习题 …… 77

第五章　统计假设测验 …… 79

第一节　统计假设测验的基本原理 …… 79
一、统计假设 …… 79
二、统计假设测验的基本方法 …… 80
三、两尾测验和一尾测验 …… 83
四、假设测验的两类错误 …… 83
第二节　平均数的假设测验 …… 86
一、t 分布 …… 86
二、单个样本平均数的假设测验 …… 87
三、两个样本平均数相比较的假设测验 …… 88
第三节　二项资料的百分数假设测验 …… 93
一、单个样本百分数（成数）的假设测验 …… 94
二、两个样本百分数（频率）相比较的假设测验 …… 95
三、二项样本假设测验时的连续性矫正 …… 96
第四节　参数的区间估计 …… 97
一、总体平均数（μ）的置信限 …… 98
二、两总体平均数差数（$\mu_1-\mu_2$）的置信限 …… 99
三、二项总体百分数（p）的置信限 …… 101
四、两个二项总体百分数差数（p_1-p_2）的置信限 …… 101
五、区间估计与假设测验 …… 102
习题 …… 102

第六章　方差分析 …… 105

第一节　方差分析的基本原理 …… 105
一、自由度与平方和的分解 …… 105
二、F 分布与 F 测验 …… 108
第二节　多重比较 …… 109
一、最小显著差数法 …… 110
二、新复极差法 …… 111
三、多重比较结果的表示方法 …… 112
四、多重比较方法的选择 …… 114
第三节　方差分析的线性模型和期望均方 …… 114
一、线性模型 …… 114
二、期望均方 …… 115
第四节　单向分组资料的方差分析 …… 116
一、组内观察值数目相等的单向分组资料的方差分析 …… 117

二、组内观察值数目不等的单向分组资料的方差分析 …… 118
三、组内又分亚组的单向分组资料的方差分析 …… 120
第五节　两向分组资料的方差分析 …… 124
一、组合内只有单个观察值的两向分组资料的方差分析 …… 124
二、组合内有重复观察值的两向分组资料的方差分析 …… 127
第六节　方差分析的基本假定和数据转换 …… 131
一、方差分析的基本假定 …… 131
二、数据转换 …… 132
习题 …… 134

第七章　卡平方（χ^2）测验 …… 137

第一节　卡平方（χ^2）的定义和分布 …… 137
第二节　方差同质性测验 …… 138
一、一个样本方差与给定总体方差比较的假设测验 …… 138
二、几个样本方差的同质性测验 …… 140
第三节　适合性测验 …… 141
一、适合性卡方（χ^2）测验的方法 …… 141
二、遗传分离比例的适合性测验 …… 143
三、次数分布的适合性测验 …… 145
第四节　独立性（关联性）测验 …… 146
一、2×2 表的独立性（关联性）测验 …… 147
二、2×c 表的独立性（关联性）测验 …… 148
三、r×c 表的独立性（关联性）测验 …… 149
第五节　卡方（χ^2）的可加性和联合分析 …… 150
习题 …… 151

第八章　直线回归和相关 …… 154

第一节　回归和相关的概念 …… 154
一、函数关系和统计关系 …… 154
二、自变数和依变数 …… 154
三、回归分析和相关分析 …… 155
四、两个变数资料的散点图 …… 155
第二节　直线回归 …… 156
一、直线回归方程 …… 156
二、直线回归的假设测验和区间估计 …… 161
三、直线回归的矩阵求解 …… 167

第三节　直线相关 …… 170
一、相关系数和决定系数 …… 170
二、相关系数的假设测验 …… 172
第四节　直线回归与相关的内在关系和应用要点 …… 175
一、直线回归与相关的内在关系 …… 175
二、直线回归和相关的应用要点 …… 176
习题 …… 177

第九章　多元回归和相关 …… 178

第一节　多元回归 …… 178
一、多元线性回归方程 …… 178
二、多元回归的假设测验 …… 181
三、最优多元线性回归方程的统计选择 …… 184
四、自变数的相对重要性 …… 187
第二节　多元相关和偏相关 …… 188
一、多元相关 …… 188
二、偏相关 …… 189
三、偏相关和简单相关的关系 …… 191
习题 …… 192

第十章　曲线回归 …… 194

第一节　曲线的类型和特点 …… 194
一、指数函数曲线 …… 194
二、对数函数曲线 …… 195
三、幂函数曲线 …… 195
四、双曲函数曲线 …… 195
五、S形曲线 …… 196
第二节　曲线方程的拟合 …… 196
一、曲线回归分析的一般程序 …… 196
二、指数曲线方程 $\hat{y}=ae^{bx}$ 的拟合 …… 198
三、幂函数曲线方程 $\hat{y}=ax^{b}$ 的拟合 …… 199
四、逻辑斯谛（logistic）曲线方程的拟合 …… 201
第三节　多项式回归 …… 203
一、多项式回归方程 …… 203
二、多项式曲线的拟合 …… 203
三、多项式回归的假设测验 …… 205
习题 …… 208

第十一章　单因素试验的统计分析 …… 210
第一节　顺序排列试验的统计分析 …… 210
一、对比法试验结果的统计分析 …… 210
二、间比法试验结果的统计分析 …… 211
第二节　完全随机试验和随机区组试验的统计分析 …… 212
一、完全随机试验结果的统计分析 …… 212
二、随机区组试验结果的统计分析 …… 212
三、随机区组设计的线性模型和期望均方 …… 216
四、随机区组试验的缺区估计及其分析 …… 217
第三节　拉丁方试验的统计分析 …… 220
一、拉丁方试验结果的统计分析 …… 220
二、拉丁方的线性模型和期望均方 …… 223
三、拉丁方试验的缺区估计及其分析 …… 223
第四节　试验处理的联合比较 …… 226
一、试验处理联合比较的示例 …… 226
二、试验处理联合比较中正交系数的确定方法 …… 228
第五节　试验的协方差分析 …… 229
一、协方差分析的意义和功用 …… 229
二、完全随机试验结果的协方差分析 …… 230
三、随机区组试验结果的协方差分析 …… 236
第六节　方差分析和协方差分析的矩阵运算 …… 240
一、试验数据的矩阵形式 …… 240
二、一般线性模型 …… 241
三、平衡数据与非平衡数据 …… 242
四、平方和计算 …… 243
五、假设测验 …… 244
六、应用矩阵运算进行方差分析和协方差分析示例 …… 245
习题 …… 251
第十二章　多因素试验的统计分析 …… 254
第一节　多因素完全随机试验和随机区组试验的统计分析 …… 254
一、二因素试验的随机区组试验结果的统计分析 …… 254
二、三因素完全随机试验结果的统计分析 …… 259
三、三因素随机区组试验结果的统计分析 …… 261
第二节　裂区类试验的统计分析 …… 266
一、裂区设计的统计分析 …… 266

二、再裂区设计的统计分析 …… 271
三、条区设计的统计分析 …… 272
第三节　共同试验方案数据的联合分析 …… 274
第四节　多因素部分重复试验的设计和分析 …… 281
一、正交表的性质和应用 …… 281
二、部分重复试验的分析 …… 285
三、正交试验方案设计的要点 …… 289
第五节　响应面分析 …… 290
习题 …… 292

第十三章　不完全区组设计及其统计分析 …… 296

第一节　不完全区组设计的主要类型 …… 296
一、田间试验常用设计的归类 …… 296
二、重复内分组设计和分组内重复设计 …… 297
三、格子设计 …… 298
四、平衡不完全区组设计 …… 300
第二节　重复内分组和分组内重复设计的统计分析 …… 301
一、重复内分组设计的统计分析 …… 301
二、分组内重复设计的统计分析 …… 302
第三节　简单格子设计的统计分析 …… 303
一、简单格子设计的统计分析 …… 303
二、简单格子设计的例题 …… 306
第四节　平衡不完全区组设计的统计分析 …… 310
习题 …… 312

第十四章　简单分布和混合分布的参数估计方法 …… 314

第一节　总体分布的主要参数及其估计量的评选标准 …… 314
一、总体分布的主要参数 …… 314
二、参数估计量的评选标准 …… 314
第二节　矩法 …… 316
一、矩的概念 …… 316
二、矩法及矩估计量 …… 316
第三节　最小二乘法 …… 318
第四节　极大似然法 …… 320
一、似然函数 …… 321
二、极大似然估计 …… 321

三、似然比测验 …… 324
四、3 种估计方法的特点 …… 327
第五节　混合分布 …… 327
一、混合分布和成分分布 …… 327
二、混合分布的极大似然估计 …… 327
三、混合分布的 EM 算法 …… 328
四、混合正态分布 …… 329
习题 …… 332

第十五章　聚类分析 …… 335

第一节　相似系数和距离 …… 335
一、相似系数 …… 335
二、距离 …… 336
第二节　系统聚类方法 …… 338
一、系统聚类过程 …… 338
二、聚合法系统聚类方法 …… 338
三、系统聚类的性质 …… 348
第三节　系统聚类的应用举例 …… 349
习题 …… 352

第十六章　抽样调查 …… 355

第一节　抽样调查方案 …… 355
一、抽样单位 …… 356
二、抽样方法 …… 356
三、样本容量 …… 358
四、确定抽样方案的一些因素 …… 358
第二节　常用抽样方法的统计分析 …… 358
一、简单顺序抽样法和简单典型抽样法的统计分析 …… 358
二、简单随机抽样法及其统计分析 …… 359
三、分层随机抽样法及其统计分析 …… 360
四、整群抽样法及其统计分析 …… 362
五、分级随机抽样法及其统计分析 …… 363
六、双重抽样法及其统计分析 …… 365
七、序贯抽样法及其统计分析 …… 366
第三节　样本容量的估计 …… 370
一、简单一级抽样样本容量的估计 …… 370

二、分层抽样样本容量的估计 …… 373
三、二级或多级抽样样本容量的估计 …… 374
四、抽样单位大小与样本容量的相互决定 …… 376
习题 …… 378

实习指南 …… 380

附　表 …… 383

附表 1　累积正态分布 F_N（y）值表 …… 383
附表 2　正态离差 u_α 值表（两尾） …… 385
附表 3　学生氏 t 值表（两尾） …… 386
附表 4　5%（上）和 1%（下）点 F 值表（一尾） …… 387
附表 5　χ^2 值表（右尾） …… 393
附表 6　Duncan's 新复极差测验 5%（上）和 1%（下）SSR 值表（两尾） …… 394
附表 7　二项式分布的 95%（上）和 99%（下）置信区间 …… 396
附表 8　r 和 R 的 5%和 1%显著值 …… 399
附表 9　z 与 r 值转换表 …… 400
附表 10　百分数反正弦（$\sin^{-1}\sqrt{y}$）转换表 …… 401
附表 11　正交表 …… 404

附　录 …… 410

附录 1　统计软件 SAS 简介及程序范例 …… 410
附录 2　希腊字母表 …… 424
附录 3　主要统计符号注解 …… 425

索引与英汉术语对照表 …… 431

主要参考文献 …… 438

本教材可供植物生产及生物学各相关专业相应课程使用，建议的课程计划如下：

课程学习期限	建议学习内容	建议学时数
两个学期	第一学期：1、3、4、5、6、7、8、9、10、14、15	60～70
	第二学期：2、11、12、13、16	40
一个学期	1、2、3、4、5、6、7、8、9*、11、12*、13*	60～70
一个学期	1、2*、3、4、5、6、7、8、9*、10、11*、14、15	60～70
短期课程	1、2、3、4、5、6、8、9*、11*、12*	40～50
短期课程	1、2*、3、4、5、6、7、9*、11*、15	40～50

注：①有＊号的章可选讲部分内容。②建议学习内容中的“1”代表第一章，其余类推。